Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

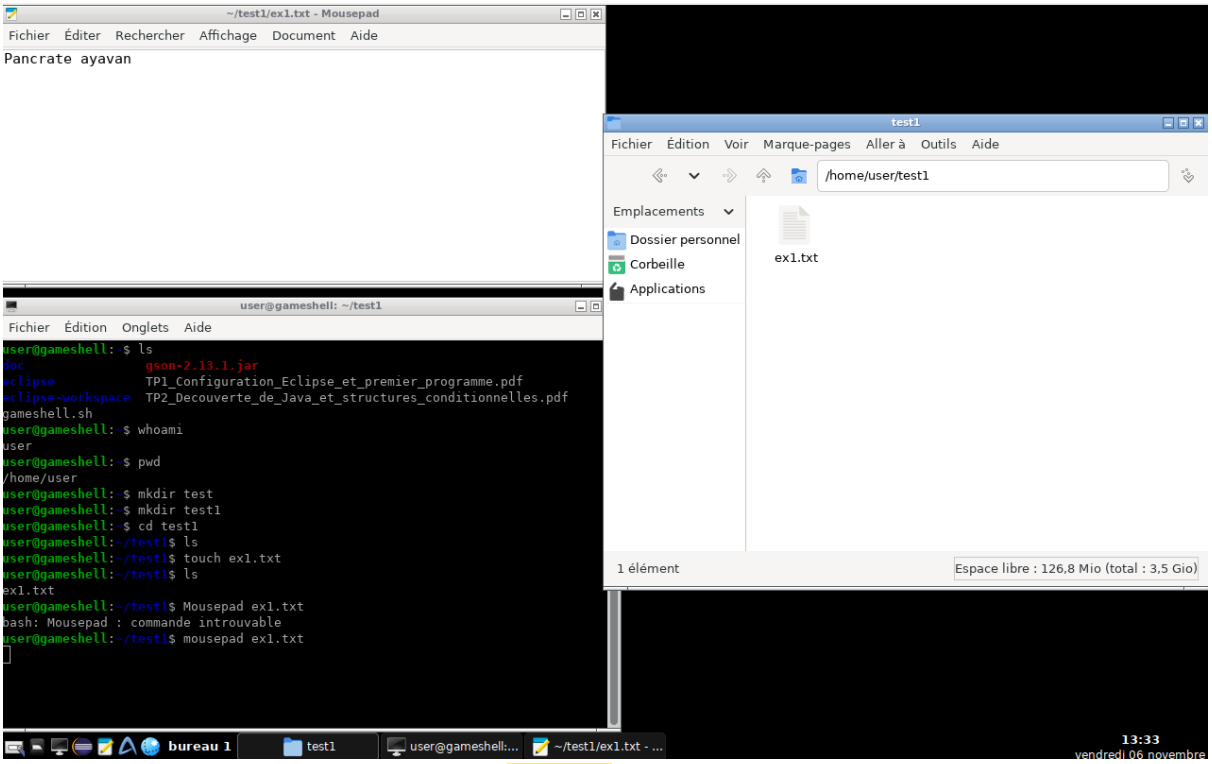
Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

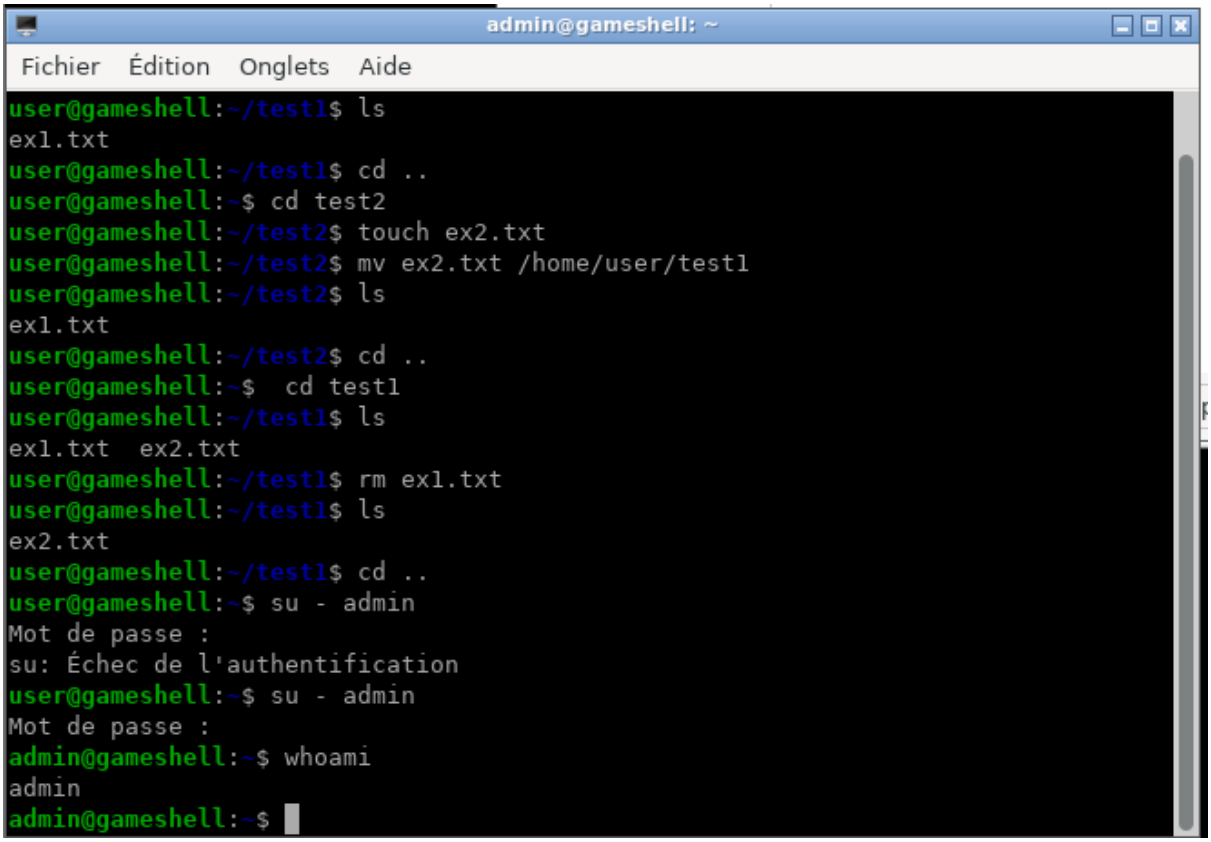
- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de **virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***
  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau: Il sert à modifier l'apparence et le comportement du panneau
  gestionnaire du fichier: C'est l'équivalent de l'Explorateur de fichiers sur Windows. Il sert à copier, déplacer, renommer ou supprimer des documents, images, téléchargements et dossiers personnels de manière visuelle
  terminal: Contrôle l'ordinateur par des lignes de commande
  eclipse: **Développe des logiciels et écrit du code**
  mousepad: Prend des notes rapides et modifie des fichiers texte simples
  abiword: Rédige des documents de traitement de texte légers
  netsurf: Navigue sur le Web de manière ultra-rapide et légère.
- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**
- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd test1)**
- **lister son contenu**
- **créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  nommvdu_logiciel nom_fichier

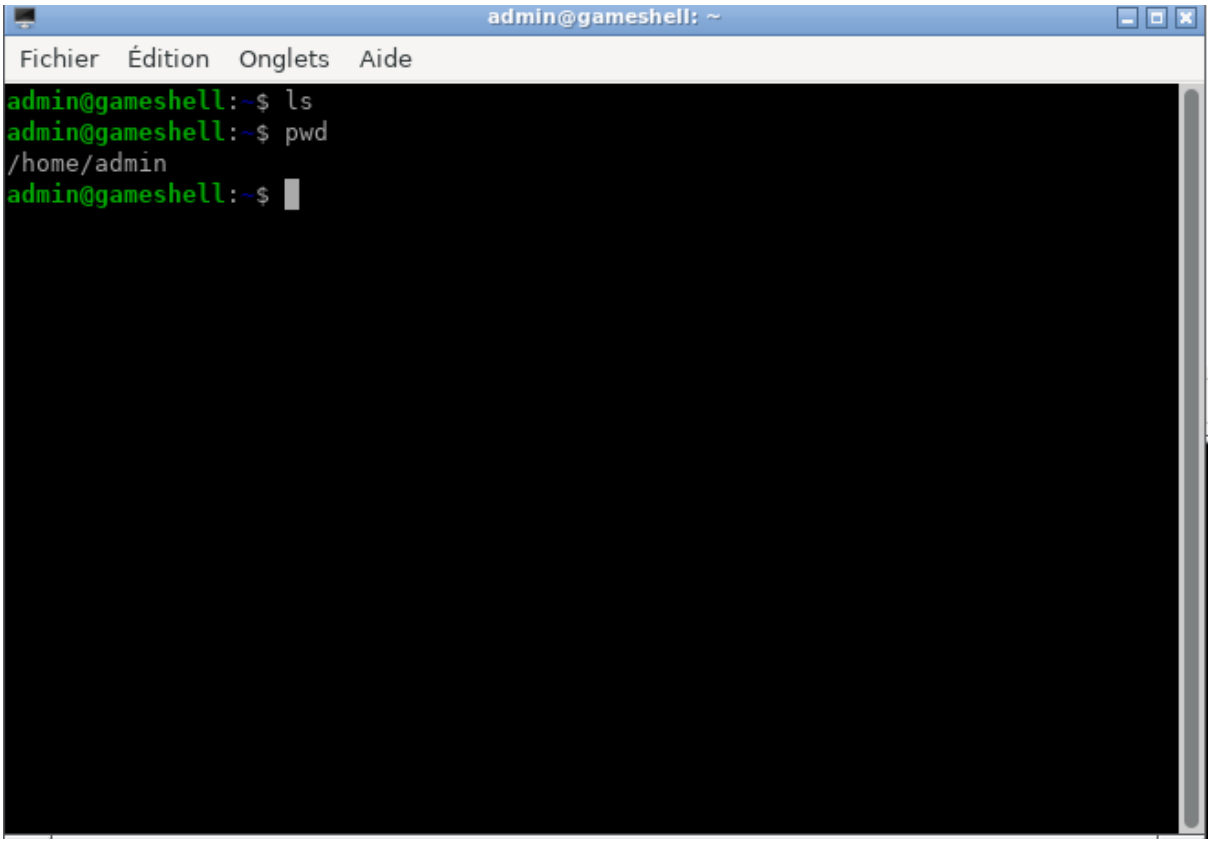
- faites des modifications sur le fichier et enregistrer
- aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté
- faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique



- retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)
- revenir vers le dossier parent (cd ..)
- créer un dossier test2
- copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2
  cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2
- accéder au dossier test2
- afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié
- créer fichier ex2.txt dans le dossier test2
- déplacer le fichier vers le dossier test1
  mv ex2.txt /home/user/test1
- accéder au dossier teste 1
- lister les fichiers
- supprimer le fichier e1.txt
  rm nom_fichier
- vérifier le nom d'user actuel
- passer en super user (admin)
  su - admin
- mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)
- vérifier le changement d'user



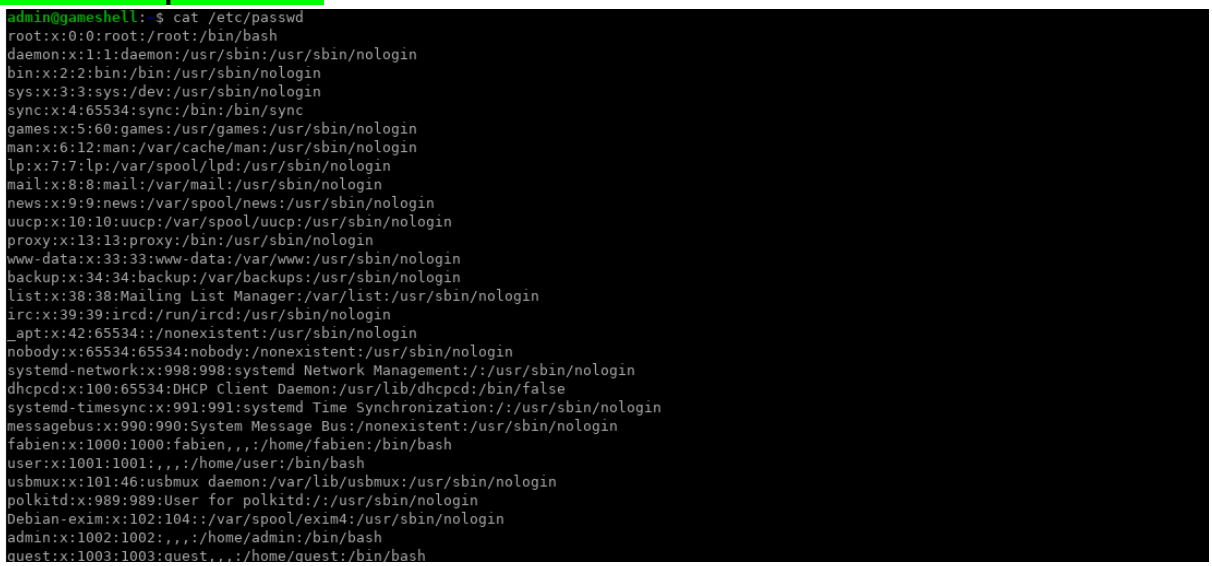
- **vérifier le répertoire actuel**



- **faire des captures d'écran**
- **Effacer l'écran**
- **ajouter un autre user "guest"**

- **sudo adduser guest**
- **choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix**
- **afficher la liste des users**
  cat /etc/passwd

- **faire une capture écran**



- **Effacer l'écran**
- **lister les paquets installés**
  dpkg - - list
  ctrl + c pour sortir
- **récupérer le hostname de votre machine**
  hostname
- **récupérer adresse ip de la machine**
  ip addr show
- **identifier l'adresse mac de la machine**

- **afficher les informations concernant le processeur de la machine**
  lscpu
- **faire une capture écran**

```
Architecture :                           x86_64
  Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
  Tailles des adresses:                  39 bits physical, 48 bits virtual
  Boutisme :                             Little Endian
Processeur(s) :                          1
  Liste de processeur(s) en ligne :      0
Identifiant constructeur :               GenuineIntel
  Nom de modèle :                        Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
    Famille de processeur :              6
    Modèle :                             94
    Thread(s) par cœur :                 1
    Cœur(s) par socket :                 1
    Socket(s) :                          1
    Révision :                           3
    BogoMIPS :                           6815,99
    Drapeaux :                           fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 h
                                         cp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq monitor s
                                         e4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti fsgsb
                                         2 invpcid rdseed clflushopt md_clear flush_l1d
Fonctionnalités de virtualisation :
  Constructeur d'hyperviseur :           KVM
  Type de virtualisation :               complet
Caches (somme de toutes) :
  L1d :                                  32 KiB (1 instance)
  L1i :                                  32 KiB (1 instance)
  L2 :                                   256 KiB (1 instance)
  L3 :                                   8 MiB (1 instance)
NUMA :
  Nœud(s) NUMA :                         1
  Nœud NUMA 0 de processeur(s) :         0
Vulnérabilités :
  Gather data sampling :                 Unknown: Dependent on hypervisor status
  Indirect target selection :            Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit :                        KVM: Mitigation: VMX unsupported
  L1tf :                                 Mitigation; PTE Inversion
  Mds :                                  Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Meltdown :                             Mitigation; PTI
  Mmio stale data :                      Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Reg file data sampling :               Not affected
```

- **Effacer l’écran**
- **la ram (mémoire)**
  free -h
- **mémoire totale**
  cat /proc/meminfo
- **faire une capture écran**

```
MemTotal:        2021308 kB
MemFree:         1568692 kB
MemAvailable:    1703980 kB
Buffers:           26444 kB
Cached:           228564 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           300664 kB
Inactive:          50132 kB
Active(anon):      96380 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):     204284 kB
Inactive(file):    50132 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Zswap:                 0 kB
Zswapped:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         95788 kB
Mapped:           111552 kB
Shmem:               668 kB
KReclaimable:      25000 kB
Slab:              51172 kB
SReclaimable:      25000 kB
SUnreclaim:        26172 kB
KernelStack:        2460 kB
PageTables:         4012 kB
SecPageTables:         0 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     1010652 kB
Committed_AS:     723816 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:       21264 kB
VmallocChunk:          0 kB
Percpu:              432 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:     22528 kB
ShmemHugePages:        0 kB
```

- **Effacer l’écran**
- **disque dur et partition**
  lsblk
- **liste les périphériques PCi (carte réseau ..)**
  lsusb
- **Vérifier le fuseau horaire actuel**

timedatectl

- **Changer le fuseau horaire**
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- **faire une capture écran**

```
admin@gameshell:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  3,6G  0 disk
└─sda1   8:1    0  3,6G  0 part /
admin@gameshell:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell:~$ timedatectl
               Local time: ven. 2026-11-06 14:12:55 CET
           Universal time: ven. 2026-11-06 13:12:55 UTC
                 RTC time: ven. 2026-11-06 13:12:55
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
admin@gameshell:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
[sudo] Mot de passe de admin :
admin@gameshell:~$
```

- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  lister les commandes avec explication
- **prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc**
- **df –h** Affiche l'espace disque disponible sur les partitions.
- **Cal affiche un calendrier**
- **Killall stoppe les processus**

```
admin@gameshell:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev               960M       0  960M   0% /dev
tmpfs              198M    496K  197M   1% /run
/dev/sda1          3,5G    3,2G  128M  97% /
tmpfs              987M       0  987M   0% /dev/shm
tmpfs              5,0M       0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs              987M    8,0K  987M   1% /tmp
tmpfs              1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs              198M     36K  198M   1% /run/user/1001
```

-

```
admin@gameshell:~$ killall
Usage : killall [OPTION]... [--] NOM...
      killall -l, --list
      killall -V, --version

  -e,--exact            requiert une concordance parfaite des noms très longs
  -I,--ignore-case      recherche en ignorant la casse
  -g,--process-group    tue le groupe associé au programme au lieu de celui-ci
  -y,--younger-than     tue les programmes créés avant HEURE
  -o,--older-than       tue les programmes créés après HEURE
  -i,--interactive      demande une confirmation avant de tuer
  -l,--list             affiche tous les noms de signaux connus
  -q,--quiet            n'affiche pas les remarques
  -r,--regexp           interprète NOM comme une expression régulière étendue
  -s,--signal SIGNAL    envoie ce signal au lieu de SIGTERM
  -u,--user UTILISATEUR ne tue que le(s) programme(s) utilisé(s) par UTILISATEUR
  -v,--verbose          informe si le signal a été correctement envoyé
  -V,--version          affiche les informations sur la version
  -w,--wait             attend que les programmes s'arrêtent
  -n,--ns PID           agit sur les processus qui appartiennent au même espace
                        de nom que PID
  -Z,--context REGEXP ferme seulement le(s) processus ayant l'argument context
                      (doit précéder les autres arguments)

admin@gameshell:~$ reboo
-bash: reboo : commande introuvable
admin@gameshell:~$ reboot
-bash: reboot : commande introuvable
admin@gameshell:~$ cal
   Novembre 2026
di lu ma me je ve sa
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
```

- **éteindre le système correctement**
  systemctl poweroff
- **déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)**